כרטיס מבחן מס' 1

אלגברה: המשתנה וביטויים אלגבריים, סדר וחוקי פעולות החשבון
גאומטריה: מלבן וריבוע- היקף ושטח, תיבה וקובייה- שטח פנים ונפח

<u>חלק א- תחום מספרי</u>

1. פתרו את התרגילים הבאים לפי סדר פעולות החשבון (בשיטת הפירמידה):

$\frac{10-2\cdot(1+3)+4}{15:(7-2)}$	$30-(4+2\cdot 6)+8:2$	$7\cdot 1+5\cdot 0$

2. הקיפו בכל סעיף את התשובה הנכונה:

א) נתון התרגיל $0:6=$ ____ .

איזה מספר יש להוסיף כדי לקבל ביטוי נכון?

1. 5 2. 1 3. 0 4. אין מספר כזה

ב) נתון התרגיל $8\cdot$ ____ $=8$.

איזה מספר יש להוסיף כדי לקבל ביטוי נכון?

1. 0 2. 1 3. 7 4. אין מספר כזה

ג) נתון התרגיל $0:0=$ ____ .

איזה מספר יש להוסיף כדי לקבל ביטוי נכון?

1. 0 2. 1 3. אין מספר כזה

3. **השלימו את החסר.**

א. $5\cdot(___+4)=50$ ב. $\frac{1}{6}\cdot(___+1)=1$ ג. $\frac{2+5\cdot 3-10}{30:6+____}=1$

חלק ב- תחום אלגברי

1. אם $x = 3$, מהו הערך של הביטוי $\frac{3x + 13}{4x - 1}$?

הציגו את דרך החישוב.

2. מספר אחד הוא b. המספר האחר גדול ממנו פי 7. כתבו ביטוי אלגברי המבטא את:

א. סכום המספרים. _____

ב. ההפרש בין המספר הגדול למספר הקטן. _____

ג. המכפלה של שני המספרים.

ד. המנה בין המספר הגדול למספר הקטן. _____

5. שרית עובדת כמלצרית במסעדה.

הביטוי $20a + 6b$ מייצג את שכרה של שרית בשקלים ליום עבודה.

a מייצג את מספר שעות העבודה שלה ביום.

b מייצג את מספר השולחנות שלהם נתנה שרות ביום.

א. מה מייצג המספר 20 בביטוי? _____

ב. מה מייצג המספר 6 בביטוי? _____

ג. ביום מסוים עבדה שרית 5 שעות ונתנה שרות ל-8 שולחנות. כמה כסף קיבלה?

כתבו את דרך הפתרון. _____

6. לפניכם סדרה המכילה קבוצות של ריבועים.



א. מה הקשר בין כל שני איברים סמוכים בסדרה?

ב. סרטטו את קבוצת הריבועים הנמצאת במקום הרביעי בסדרה.

ג. מצאו את מספר הריבועים במקום ה-12 בסדרה.

ד. מצאו את מספר הריבועים במקום ה-15 בסדרה.

ה. האם יש בסדרה קבוצה המכילה 40 ריבועים? הסבירו.

ו. כתבו ביטוי אלגברי, המבטא את החוקיות שבסדרה.

ז. ידוע שמספר הריבועים בקבוצה הוא 21. מהו מקום הקבוצה בסדרה?

<u>חלק ג- תחום גאומטרי</u>

1. נתון ריבוע שצלעו 6 ס״מ.

א. חשבו את שטח הריבוע. _____ ב. חשבו את היקף הריבוע. _____

ג. אם נגדיל את צלע הריבוע ב - 2 ס״מ, מה יהיה שטחו? _____

2. בסרטוט 1 יש ריבוע. ☐ (סרטוט 1)

לפניכם צורה המורכבת מריבועים זהים לאלה שבסרטוט 1.

השטח של הצורה הוא 63 סמ״ר.



(סרטוט 2)

א. מה השטח של כל אחד מהריבועים? _____

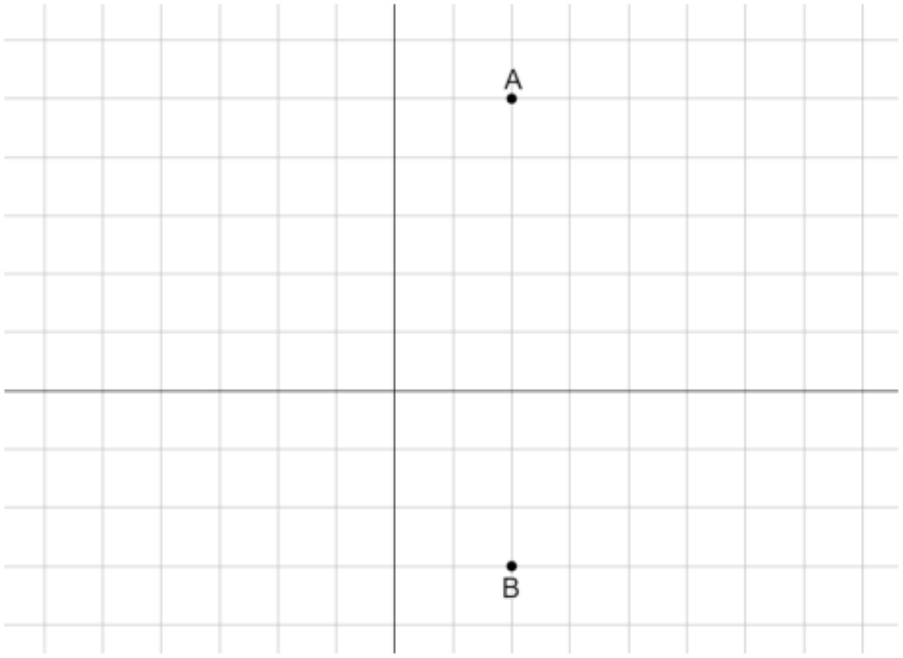
ב. מה אורך הצלע של ריבוע אחד (סרטוט 1)? _____

ג. מה היקף הצורה כולה (סרטוט 2)? _____

ד. כתבו ביטוי אלגברי לשטח של צורה המורכבת מ-**n** ריבועים זהים כמו אלה שבסרטוט 1. _____

מערכת צירים - תרגילי סיכום

1. במערכת הצירים נתונות שתי נקודות: A,B:



א. רשמו את שיעוריהן של הנקודות:

A(,) , B(,)

ב. מהו אורך הקטע AB?

ג. I. שרטטו מלבן ABCD ששטחו 40 יח"ש.

II. כתבו את שיעורי הקודקודים הנוספים של המלבן:

C(,) , D(,)

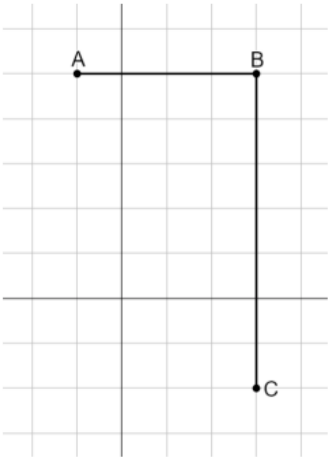
ד. I. שרטטו מלבן ABCD שונה מהמלבן ששרטתם בסעיף ג',
ששטחו 40 יח"ש.

II. כתבו את שיעורי הקודקודים הנוספים של המלבן:

C(,) , D(,)

ה. חשבו את היקף המלבן.

2. במערכת הצירים שלפניכם התחילו לצייר מלבן ABCD.
שתי צלעות סמוכות משורטטות.



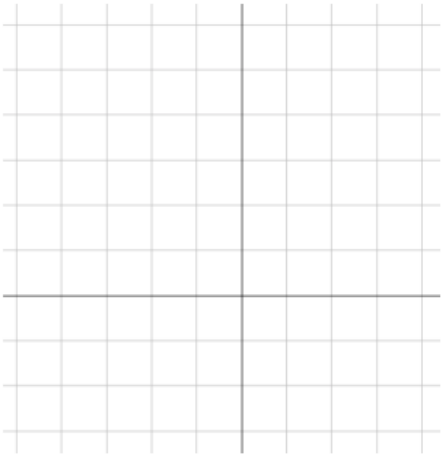
א. רשמו את שלושת הקודקודים הנתונים של המלבן:
A(,) , B(,) , C(,)

ב. השלימו את שרטוט המלבן ורשמו את שיעורי הקודקוד D : (,)

ג. חשבו את שטח המלבן.

ד. האם הנקודה (5,0.5) נמצאת:
בתוך המלבן / מחוץ למלבן / על אחת מצלעות המלבן?
סמנו את התשובה הנכונה.

4. לפניכם מערכת צירים.



א. סמנו במערכת הצירים את הנקודות:
A(-3,-1) B(2,5)

ב. I. הוסיפו למערכת הצירים נקודה נוספת, C, כך ש:
שיעור x של C שווה לשיעור x של B
שיעור y של C שווה לשיעור y של A

II. רשמו את שיעורי הנקודה שהתקבלה:
C(,)

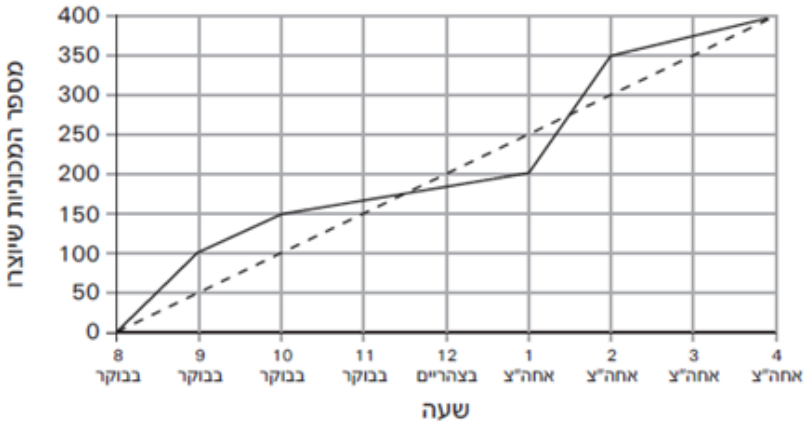
ג. מהו סוג המשולש ABC?

ד. חשבו את שטחו של המשולש ABC.

ה. רשמו דוגמא לשיעורי נקודהה נמצאת ברביע השני, בתוך המשולש.

ייצור מכוניות[1]

תחום אלגברי: קריאת גרפים



הקו הרצוף (⸻) שבתרשים מתאר את מספר המכוניות שייצרה חברת המכוניות NU ביום מסוים.

הקו המקווקו (---) מתאר כמה מכוניות אפשר היה לייצר, אילו קצב הייצור היה קבוע.

שאלה 1

עד איזו שעה יוצרו 150 מכוניות בסך הכול?

שאלה 2

מהו מספר המכוניות הממוצע שיוצרו במשך שעה אחת ביום זה?

שאלה 3

במהלך איזו שעה יוצר המספר הגדול ביותר של מכוניות?

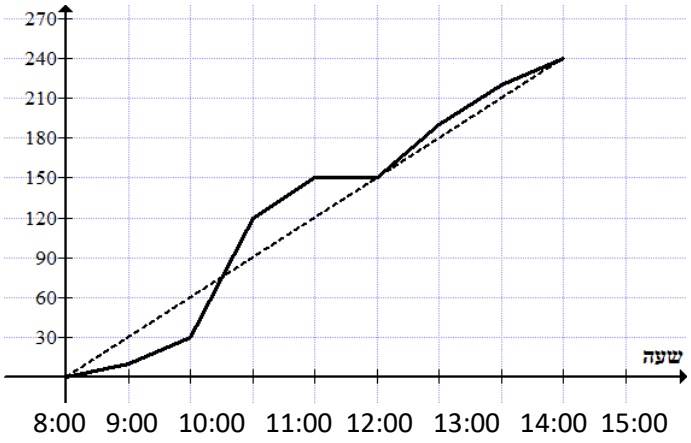
בין _____ ל _____

_____

ייצור מכשירי טלוויזיה[2]

תחום אלגברי: קריאת גרפים

הגרף שמשורטט בקו הרצוף (—) מייצג את סה"כ כמות מכשירי הטלוויזיה המיוצרים במפעל ביום מסוים מתחילת יום העבודה בשעה 8:00 ועד סופו בשעה 16:00.
הגרף המקווקו (-----) מייצג את סה"כ כמות מכשירי הטלוויזיה שאפשר היה לייצר ביום אם היו עובדים בקצב אחיד. השלימו או ענו על השאלות הבאות:



שאלה 1

עד השעה 10:00 ייצרו בסה"כ _____ מכשירי טלוויזיה.

שאלה 2

עד לשעה _____ ייצרו בסה"כ 75 מכשירי טלוויזיה.

שאלה 3

בין אילו שעות, לפי הגרף, לא ייצרו מכשירי טלוויזיה באותו היום? _____

שאלה 4

בין אילו שעות ייצרו באותו היום כמות גדולה ביותר של מכשירי טלוויזיה בשעה? _____

שאלה 5

מה ההפרש בין מספר מכשירי הטלוויזיה שייצרו עד לשעה 12:00 לבין מספר המכשירים שהיו מייצרים אם היו עובדים בקצב אחיד? _____

<u>כאן בשבילכם לכל שאלה,</u>

<u>דניאל ואיילה</u>

[2] המשימה מעובדת על פי משימה ממבחן הטימס 2011